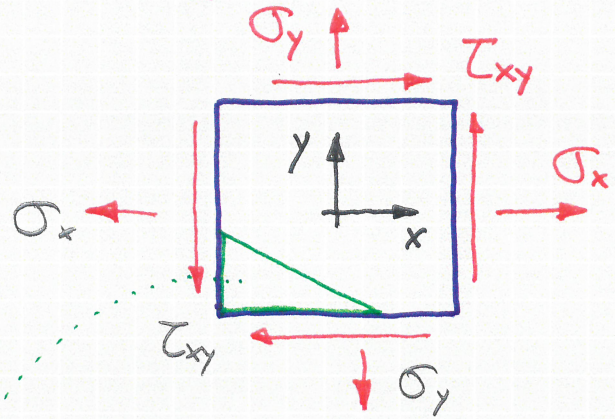
Plana spänningstillstånd

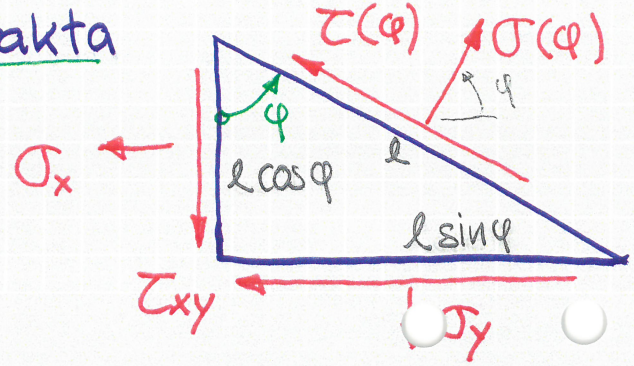
En huvudspänning (HS) = 0

Här: $\sigma_z = 0$ (← HS dvs $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$)



- Tunna strukturer < skal / membran
- Skivor - Belastade i sitt eget plan
- Alla fria (dvs obelastade) ytor

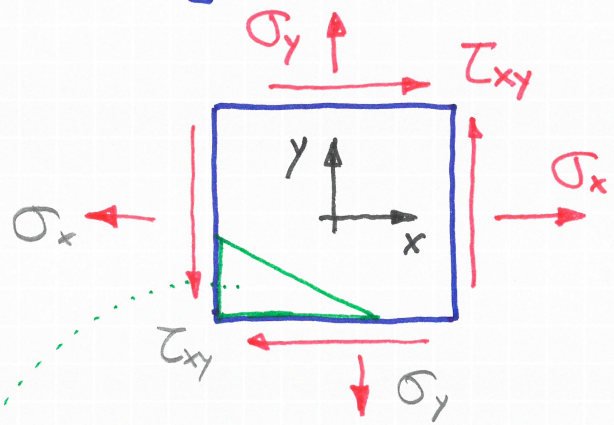
Betrakta



Plana spänningstillstånd

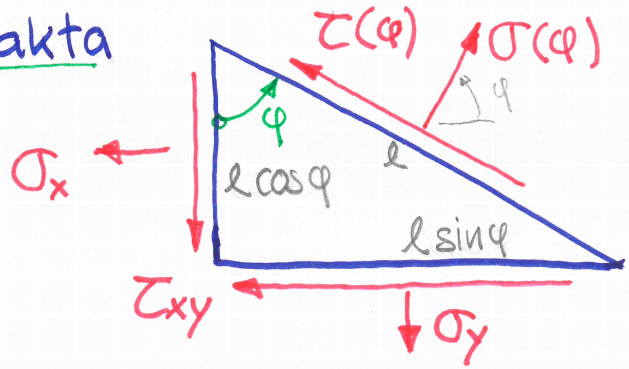
En huvudspänning (HS) = 0

Här: $\sigma_z = 0$ (← HS dvs $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$)



- Tunna strukturer < skal / membran
- Skivor - Belastade i sitt eget plan
- Alla fria (dvs obelastade) ytor

Betrakta



Jämvikt (i planet)

$$\rightarrow \sigma(\varphi)\cdot \ell \cdot \cos\varphi - \tau(\varphi)\,\ell \cdot \sin\varphi - \sigma_x \ell \cdot \cos\varphi - \tau_{xy}\,\ell \sin\varphi = 0 \quad (1)$$

$$\uparrow \sigma(\varphi)\,\ell \sin\varphi + \tau(\varphi)\,\ell \cos\varphi - \sigma_y \ell \sin\varphi - \tau_{xy}\,\ell \cos\varphi = 0 \quad (2)$$

(1) cos φ + (2) sin φ ger (med $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$):

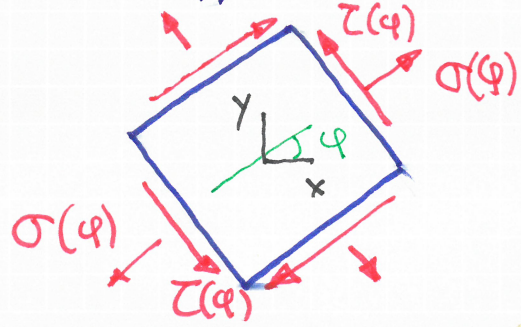
$$\sigma(\varphi) = \sigma_x \cos^2\varphi + \sigma_y \sin^2\varphi + 2\tau_{xy} \sin\varphi \cos\varphi$$

Pss ger (2) cos φ − (1) sin φ: ↑ FS. ✗ ekv. 1.17-18

$$\tau(\varphi) = (\sigma_y - \sigma_x) \sin\varphi \cos\varphi + \tau_{xy}(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$$

OBS: $\sigma(\varphi) = \sigma(\varphi + n \cdot \pi)$, $\tau(\varphi) = \tau(\varphi + n\pi)$

Cykliska för varje halvt varv $n \cdot \pi$



Plana spänningstillstånd forts.

Lite trigonometri:

$$\cos 2\varphi = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi$$

$$\sin 2\varphi = 2\sin\varphi\cos\varphi$$

$$\cos^2\varphi = \frac{1}{2}(1+\cos 2\varphi)$$

$$\sin^2\varphi = \frac{1}{2}(1-\cos 2\varphi)$$

Ger nu (med 2φ överallt): ★

$$\sigma(\varphi) = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\varphi + \tau_{xy}\sin 2\varphi$$

$$\tau(\varphi) = -\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\varphi + \tau_{xy}\cos 2\varphi$$

Ekv. 1.17-18 i FS (igen)!

Dvs: Jämvikt i planet (vid plant spänningstillstånd) ger spänningar på andra snitt (riktn. φ moturs fr. x-riktn.)

Använd nu detta för att hitta:

Huvudspänningar och -riktningar

(dvs de φ där $\tau(\varphi)=0$, två st. i xy-planet)

Krav: $\tau(\varphi) = -\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin\varphi + \tau_{xy}\cos 2\varphi = 0$

dvs $\frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\varphi} = \tan 2\varphi = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$

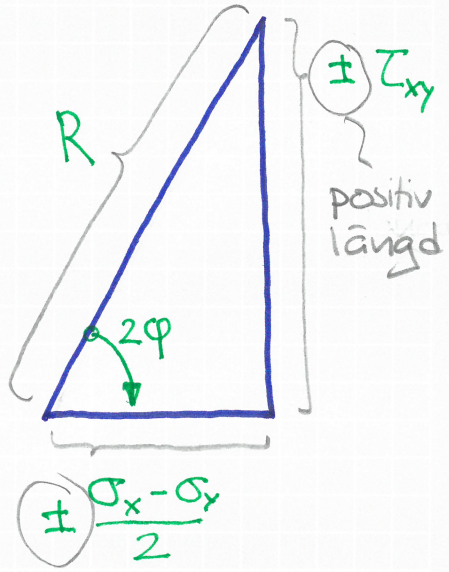
Konstruera denna triangel:

med

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2R}$$

$$\sin 2\varphi = \frac{\tau_{xy}}{R}$$



.... vilket sätts in i ekv. för $\sigma(\varphi)$ ovan:

Plana spänningstillstånd forts.

$$\tau(\varphi) = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\varphi + \tau_{xy}\cos 2\varphi = 0$$

Använt!

$$\sigma(\varphi) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\varphi + \tau_{xy}\sin\varphi =$$

$$= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\left(\pm\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2R}\right) + \tau_{xy}\left(\pm\frac{\tau_{xy}}{R}\right) =$$

$$= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{R}\underbrace{\left[\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2\right]}_{R^2} =$$

$$= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm R = \begin{cases}\sigma_1 \\ \sigma_2\end{cases}$$

dvs två huvudspänningar i xy-planet

för två vinklar φ så att

$$\tan 2\varphi = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

★ Kan tolkas grafiskt:

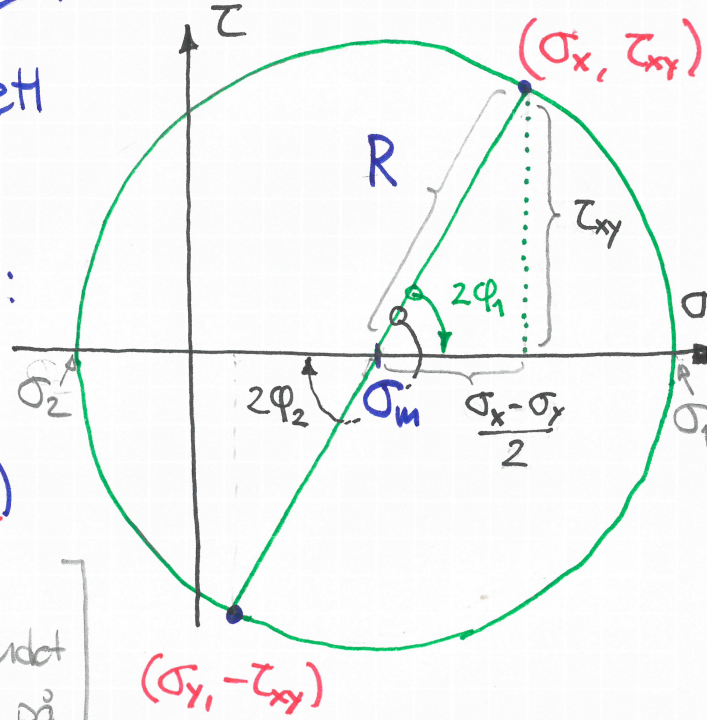
Mohrs spänningscirkel

(Grafisk tolkning/presentation av 2D jämvikt)

Rita in i ett σ-τ-plan, punkterna:

(σ_x, τ_{xy})

resp. $(\sigma_y, -\tau_{xy})$



[Representerar spänningstillståndet i xy-systemet, på två snittytor]

Dessa utgör diametern i Mohrs spänningscirkel med:

Mittpunkt: $\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$

och Radie: $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$

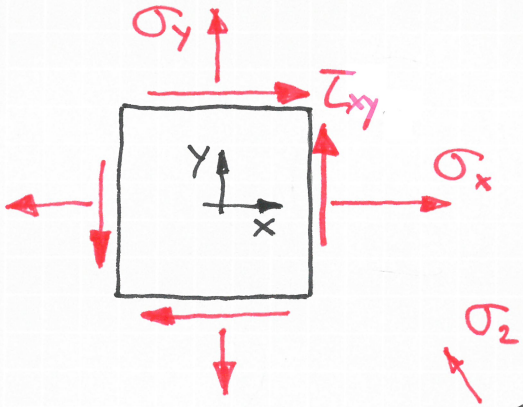
Mohrs spänningscirkel forts.

Huvudspänningar (med $\tau(\varphi)=0$) ges av:

$$\sigma_{1,2} = \sigma_m \pm R$$

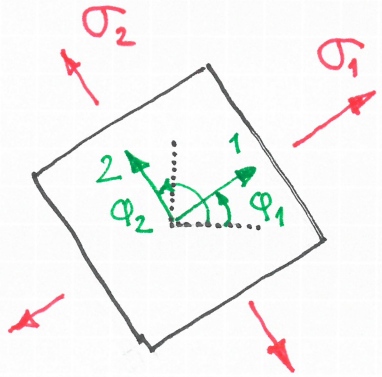
vid vinklar φ_1 resp. φ_2 som (båda) uppfyller:

$$\tan\varphi = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$



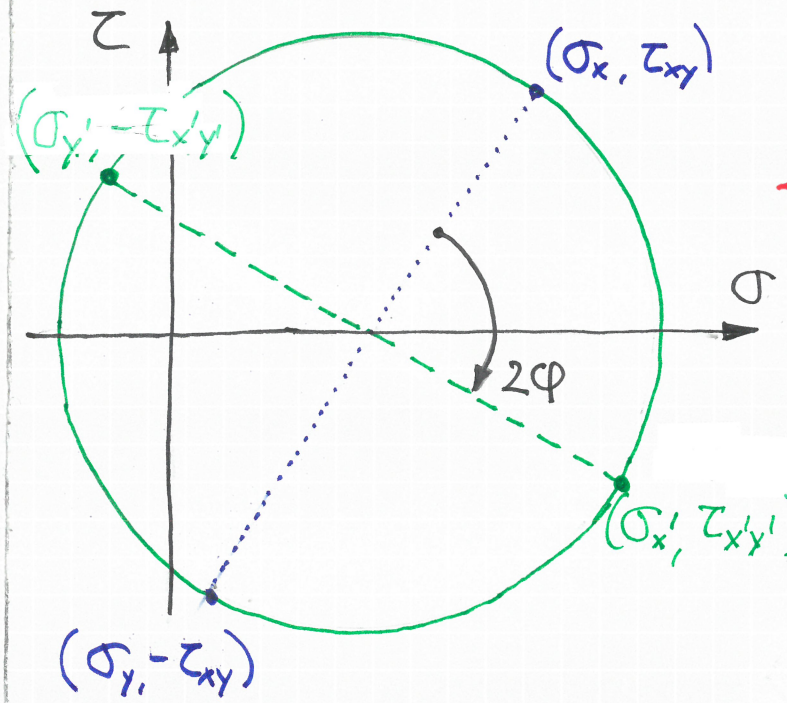
Tillståndet i xy-systemet

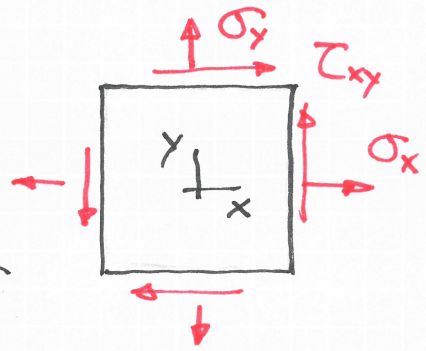
och i (HS-) 1-2-systemet:

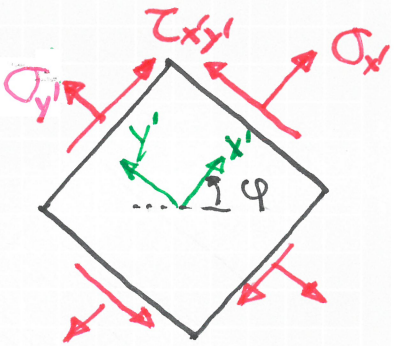


Vidare: Tillståndet (spänn.komponenterna) i andra koord.system, roterat φ moturs (från x-riktningen) fås ur Mohrs cirkel genom:

Rotation av diameter (2R), med 2φ medurs (åt motsatt håll).

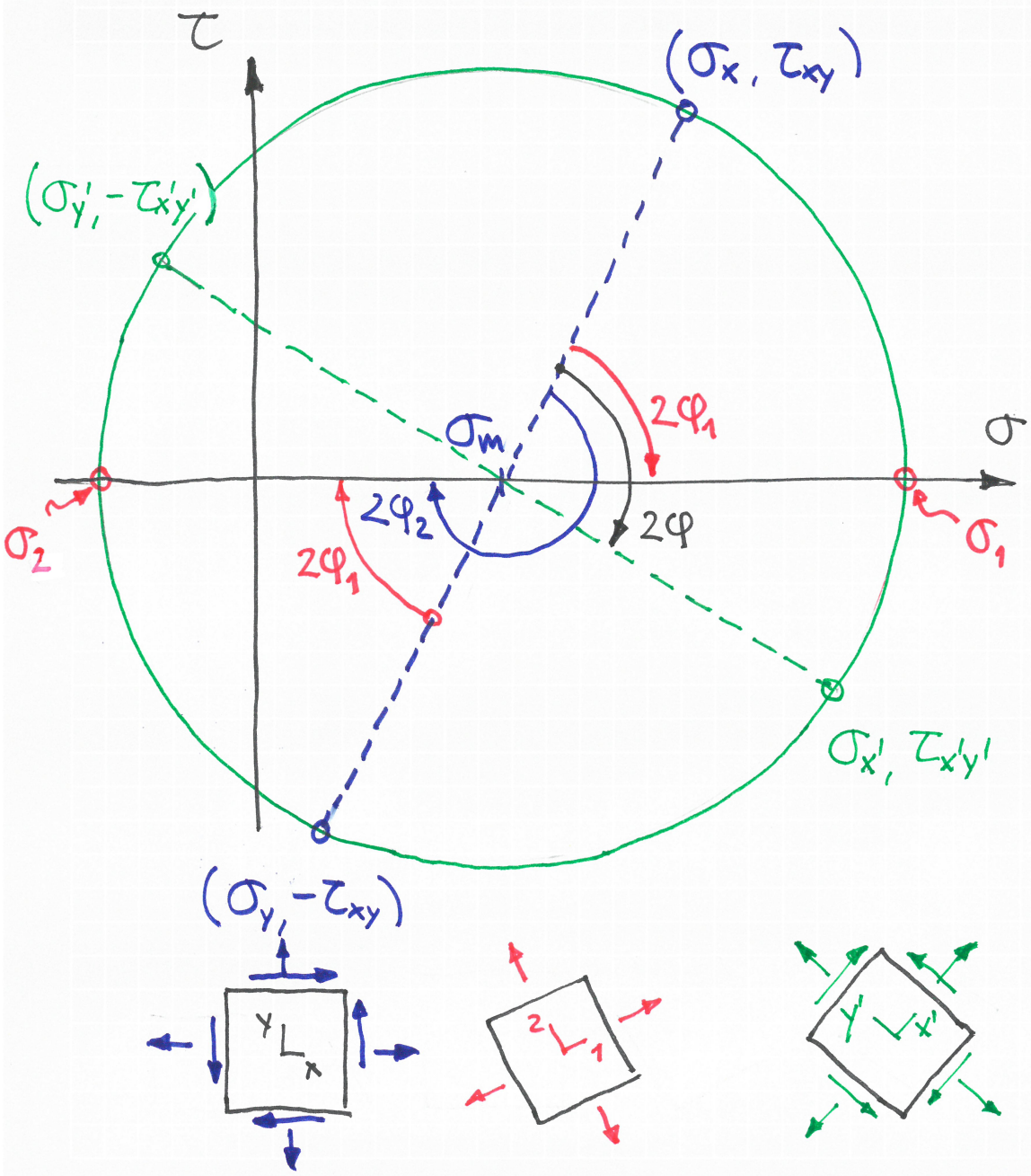






Diameterns ändpunkter representerar snittytorna (inkl. spänn.komp.) i andra (x'-y'-) riktningar!

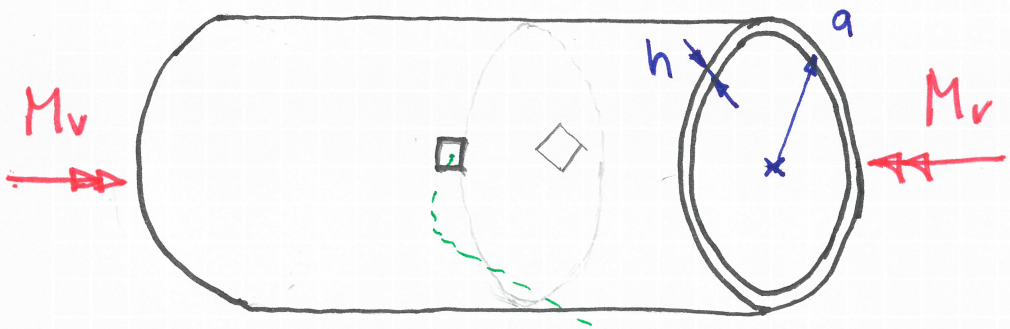
Mohrs spänningscirkel



- Ett halvt varv i Mohrs cirkel motsvarar ett kvartsvarv (rät vinkel) åt motsatt håll i fysiska planet, tex mellan x- och y-, 1- och 2- resp. x'- och y'- riktningarna
- Ett helt varv i Mohrs cirkel motsvarar ett halvt varv i fysiska planet, där man återfinner samma spänningar på 'baksidan' av en punkt / andra sidan av snittet
- OBS: Mohrs cirkel gäller vinkelrätt mot en huvudspänning/riktning Kräver att (här) $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$. Men $\sigma_z \neq 0$ (H.S) ändrar inget! (Dvs: Plan spänning är inget krav)

Exempel: Vridning av tunnväggigt rör

(Ren skjuvning pga M_v)

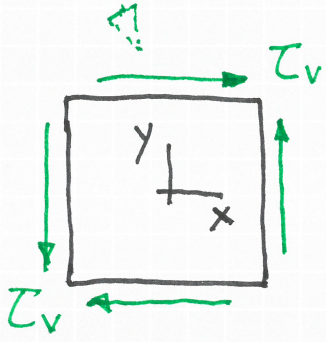


Snitta, frilägg och jämvikt ger

$M_v = \tau_v \cdot 2\pi a^2 h$ (eller F.S. ekv. 6.81)

$\tau_v = \dfrac{M_v}{2\pi a^2 h} = \tau_{xy}$

(med $\sigma_x = \sigma_y = 0$)



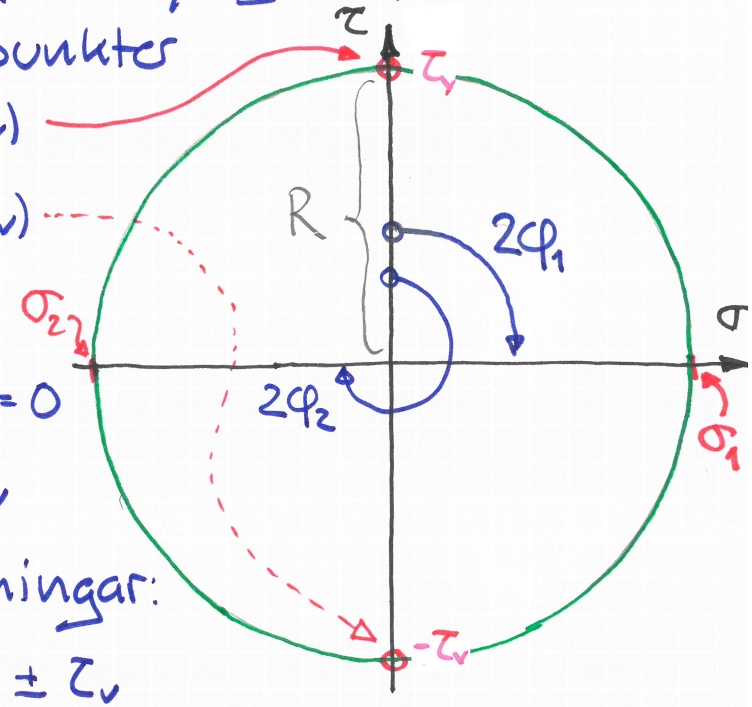
OBS: Kolla åt vilket håll M_v vill skjuva, dvs vilket tecken τ_{xy} får pga M_v

Rita Mohrs spänningscirkel för lastfallet (vridn./skjuvn.):

Dvs rita in punkter

$(\sigma_x, \tau_{xy}) = (0, \tau_v)$

$(\sigma_y, -\tau_{xy}) = (0, -\tau_v)$



ger:

Mittpunkt: $\sigma_m = 0$

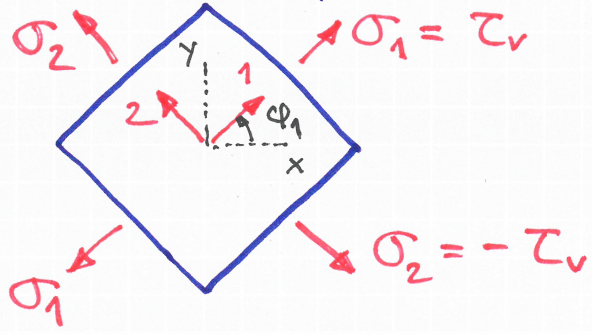
Radie: $R = \tau_v$

Huvudspänningar:

$\sigma_{1,2} = \sigma_m \pm R = \pm \tau_v$

för vinklar $\varphi_1 = \dfrac{\pi}{4}$ resp $\varphi_2 = \dfrac{3\pi}{4}$ moturs fr. x-riktn

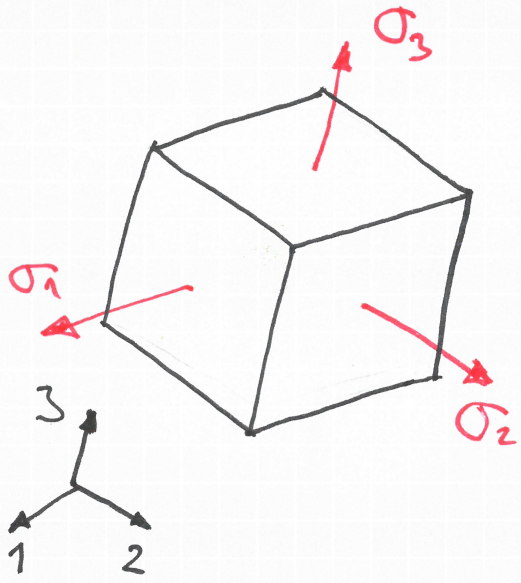
Dvs:



OBS:

Alltid tre (vinkelräta) huvudriktningar

Det finns alltid tre huvudspänningar med tre vinkelräta tillhörande riktningar.



- Vinkelrätt mot varje huvudspänning kan en Mohrs cirkel konstrueras
- Den representerar då planet som innehåller de två andra H.S.
- Dvs: Tre Mohrs cirklar kan ritas/konstrueras för varje spänningstillstånd
- De 'huddar' varandra i H.S:arna.

